

CAP ALI

Plateforme Numérique Communautaire

— *Tracer le chemin* —

CAHIER DES CHARGES

Version	1.0
Date	Avril 2026
Statut	Document de référence
Association	CAP ALI
Auteur	Contributeur bénévole Tech

1. Introduction et Contexte

1.1 Présentation de CAP ALI

CAP ALI est une association fondée par deux femmes engagées dans l'orientation, l'éducation et l'intégration des jeunes Béninois et Africains francophones. Son nom, mélange de français et de fon, signifie « tracer le chemin ». Elle est née d'un constat simple et douloureux : arriver en France seul, sans repères, sans réseau, sans personne pour expliquer les démarches, c'est une réalité que des milliers de jeunes Africains vivent chaque année.

L'association opère sur deux axes complémentaires. D'une part, elle accompagne les jeunes encore au Bénin et en Afrique francophone dans leurs choix d'orientation. D'autre part, elle construit une communauté d'entraide pour les étudiants et jeunes professionnels béninois et africains déjà en France, afin qu'ils ne se sentent plus seuls face aux défis du quotidien.

1.2 Problème identifié

Aujourd'hui, CAP ALI opère principalement via les réseaux sociaux (TikTok, Instagram) et des échanges informels. Cette approche crée plusieurs limitations majeures.

- L'information est dispersée sur plusieurs plateformes et difficile à retrouver.
- Il n'existe pas de système structuré pour mettre en relation mentors et mentorés.
- La communauté n'a pas d'espace propre pour échanger, s'organiser et se retrouver.
- Les fondatrices n'ont aucune visibilité sur l'impact réel de leurs actions (statistiques, suivi).
- La dépendance aux algorithmes des réseaux sociaux fragilise la visibilité de l'association.

1.3 Objectif du document

Ce cahier des charges définit de façon exhaustive la plateforme numérique de CAP ALI : ses utilisateurs, ses fonctionnalités, ses scénarios d'usage, son architecture technique, ses contraintes de sécurité et son plan de développement. Il sert de référence commune pour toute l'équipe bénévole impliquée dans la construction de la plateforme.

1.4 Vision produit

La plateforme numérique de CAP ALI doit devenir le point de référence pour tout jeune Béninois ou Africain francophone qui envisage de partir en France, qui vient d'arriver ou qui y est installé depuis quelques années. Un espace de confiance, simple d'accès, pensé pour des utilisateurs sur mobile, en Afrique comme en Europe, et qui donne à chacun ce qu'il n'a pas eu : quelqu'un pour lui montrer le chemin.

2. Utilisateurs et Personas

La plateforme s'adresse à quatre profils principaux d'utilisateurs, avec des besoins distincts mais complémentaires.

2.1 Persona 1 – Fatou, l'étudiante pré-départ

Attribut	Détails
Âge	21 ans
Localisation	Cotonou, Bénin
Statut	Étudiante en terminale / post-bac
Projet	Partir en France pour une licence en commerce
Équipement	Smartphone Android, connexion mobile 4G instable

Besoins et motivations

- Comprendre les filières disponibles en France et lesquelles recrutent vraiment.
- Savoir comment s'inscrire dans une université française depuis le Bénin (Parcoursup, Campus France).
- Trouver des informations fiables sur les démarches visa et logement avant le départ.
- Lire des témoignages de jeunes qui ont vécu le même parcours qu'elle.
- Avoir un mentor ou un contact en France dans sa ville de destination.

Frustrations actuelles

- L'information est partout et nulle part : forums Reddit, groupes WhatsApp, TikTok... mais rien de structuré.
- Elle ne sait pas à qui faire confiance entre les témoignages authentiques et les arnaques.
- Elle a peur de faire une erreur irréversible dans ses choix d'orientation.

2.2 Persona 2 – Koffi, le nouveau arrivant

Attribut	Détails
Âge	23 ans
Localisation	Lyon, France (arrivé il y a 3 semaines)
Statut	Étudiant en master informatique
Situation	Logé en résidence universitaire temporaire
Équipement	Smartphone + laptop

Besoins et motivations

- Comprendre les démarches administratives urgentes : CAF, sécurité sociale étudiante, ouverture de compte bancaire.
- Trouver un logement stable après sa résidence temporaire.
- Rencontrer d'autres étudiants béninois ou africains à Lyon pour ne pas être seul.
- Avoir quelqu'un à appeler quand il ne comprend pas un formulaire ou une procédure.

Frustrations actuelles

- Il se retrouve seul face à une montagne de démarches administratives en français administratif.
- Il ne connaît personne dans sa ville et se sent isolé culturellement.
- Il a honte de demander de l'aide et ne sait pas à qui s'adresser.

2.3 Persona 3 – Ines, la mentor installée

Attribut	Détails
Âge	27 ans
Localisation	Paris, France (installée depuis 4 ans)
Statut	Jeune professionnelle en finance
Disponibilité	2 à 4 heures par mois
Équipement	Smartphone + laptop, bonne connexion

Besoins et motivations

- Redonner ce qu'elle n'a pas eu quand elle est arrivée.
- Accompagner un ou deux jeunes par mois sans que cela empiète sur sa vie professionnelle.
- Participer à une communauté qui lui ressemble et partager ses expériences.
- Avoir une visibilité sur l'impact de son engagement (suivi du mentoré, retours).

Frustrations actuelles

- Elle voudrait s'engager mais ne sait pas par quel canal officiel le faire.
- Elle a peur d'être submergée de demandes si elle se manifeste publiquement.
- Elle veut choisir ses mentorés (ville, domaine) et pas être assignée aléatoirement.

2.4 Persona 4 – Les Administratrices (fondatrices CAP ALI)

Les fondatrices de CAP ALI ont besoin d'un tableau de bord pour gérer la plateforme au quotidien, sans compétences techniques particulières. Elles doivent pouvoir publier des ressources, valider les profils mentors, modérer les contenus signalés, créer des événements, et visualiser les statistiques d'utilisation en un coup d'œil.

3. Scénarios Utilisateurs

Les scénarios d'usage décrivent les parcours concrets des utilisateurs sur la plateforme. Ils permettent de valider que les fonctionnalités répondent réellement aux besoins identifiés.

3.1 Scénario — Fatou s'inscrit et trouve un mentor

Étape	Action de Fatou	Réponse de la plateforme
1	Elle voit la vidéo CAP ALI sur TikTok et clique sur le lien en bio.	Page d'accueil claire avec CTA "Je m'inscris" bien visible.
2	Elle s'inscrit avec son email et choisit son profil : Pré-départ.	Formulaire court (nom, email, pays, statut, domaine visé). Confirmation par email.
3	Elle explore les ressources sur Orientation et études en France.	Affichage des ressources filtrées pour le profil pré-départ.
4	Elle soumet une demande de mentorat en indiquant Bordeaux et son domaine : commerce.	Le système lui propose 2 à 3 profils mentors compatibles avec une courte bio.
5	Elle envoie une demande à Aminata, mentor à Bordeaux.	Aminata reçoit une notification et peut accepter ou refuser dans les 5 jours.
6	Aminata accepte. Fatou reçoit les coordonnées d'Aminata.	Les deux parties voient la mise en relation active dans leur espace Mon mentorat.

3.2 Scénario – Koffi trouve de l'aide en urgence à Lyon

Étape	Action de Koffi	Réponse de la plateforme
1	Koffi s'inscrit en cochant Je viens d'arriver en France.	Accueil personnalisé avec les ressources prioritaires pour les nouveaux arrivants.
2	Il cherche CAF dans la barre de recherche.	Il trouve un article étape par étape sur la demande d'aide au logement à la CAF.
3	Il poste une question dans le forum Logement : cherche colocation à Lyon.	Sa question est visible dans le forum. Les membres de Lyon peuvent répondre.
4	Il s'inscrit au prochain événement CAP ALI à Lyon.	Il reçoit une confirmation et un rappel 48h avant l'événement.

3.3 Scénario – Ines devient mentor et suit ses mentorés

Étape	Action d'Ines	Réponse de la plateforme
1	Elle s'inscrit et choisit Je veux devenir mentor.	Formulaire mentor : ville, domaine, disponibilité, présentiel/distanciel, max de mentorés.
2	Son profil est soumis pour validation admin.	L'admin valide son profil. Elle reçoit un email de confirmation et son profil devient visible.
3	Elle reçoit une demande de mentorat de Fatou.	Notification. Elle voit la fiche de Fatou (profil, projet, message). Elle accepte.
4	Elle voit dans son espace ses mentorés actifs et clôturés.	Dashboard : liste des mentorés avec statut, date de début et option Clôturer.
5	Elle limite ses demandes actives à 2 maximum.	Option de paramétrage dans son profil. Au-delà du max, son profil est mis en pause.

3.4 Scénario – L'admin publie et modère

Étape	Action Admin	Réponse de la plateforme
1	Elle se connecte au backoffice admin.	Dashboard avec KPIs : inscrits, mises en relation ce mois, ressources publiées, posts signalés.
2	Elle crée un article sur l'ouverture d'un compte bancaire.	Éditeur riche avec upload image, tags thématiques, niveau, pays cible. Aperçu avant publication.
3	Elle consulte les profils mentors en attente de validation.	Liste des profils avec actions : valider, refuser, demander des informations complémentaires.
4	Elle voit un post signalé dans les forums.	Elle peut masquer le post, envoyer un avertissement ou supprimer le compte.
5	Elle crée un événement Soirée networking à Paris.	L'événement est publié. Les membres reçoivent une notification selon leurs préférences.

4. Fonctionnalités Détaillées

Les fonctionnalités sont classées selon la méthode MoSCoW. Chaque module est décrit avec ses règles métier.

4.1 Module Authentification & Compte

Must Have – V1

Inscription

- L'utilisateur s'inscrit via email + mot de passe ou via OAuth Google.
- Choix obligatoire du statut : Pré-départ / Nouveau arrivant / Installé depuis +6 mois / Je veux être mentor.
- Email de confirmation obligatoire. Sans confirmation, accès limité au contenu public.
- Si statut = mentor, redirection vers le formulaire mentor étendu.

Connexion

- Connexion email + mot de passe avec messages d'erreur explicites.
- Option Rester connecté (refresh token 30 jours).
- Réinitialisation de mot de passe par email (lien valable 1 heure).

Profil utilisateur

- Photo de profil (upload, recadrage dans l'interface, stockage MinIO/S3).
- Informations : prénom, nom, pays d'origine, ville actuelle, domaine d'études ou de travail, bio (280 caractères max).
- Préférences de notification (email, in-app) modifiables à tout moment.
- Suppression de compte avec double confirmation (conformité RGPD).
- Export des données personnelles en JSON (conformité RGPD).

4.2 Module Mentorat

C'est le module central de la plateforme V1. Il doit être particulièrement soigné et robuste.

Must Have – V1

Inscription comme mentor

- En plus du profil de base : ville en France, disponibilité mensuelle (en heures), présentiel/distanciel/les deux, langues parlées, domaine d'expertise, nombre max de mentorés simultanés (1, 2 ou 3).
- Champ de présentation libre visible par les mentorés potentiels.
- Profil soumis à validation admin avant d'être visible. Délai annoncé : 72h ouvrables.
- Le mentor peut mettre son profil en pause temporairement sans perdre ses données.

Demande de mentorat (côté mentoré)

- Liste des mentors filtrés par : ville, domaine, disponibilité présentiel/distanciel.
- Fiche complète d'un mentor avant d'envoyer une demande (bio, domaine, ville, présentation).
- Message personnalisé obligatoire (minimum 100 caractères). Évite les demandes vides.

- Une seule demande active autorisée à la fois. Nouvelle demande possible après un refus ou une annulation.

Gestion des demandes (côté mentor)

- Notification immédiate pour chaque nouvelle demande reçue.
- 5 jours ouvrables pour accepter ou refuser. Passé ce délai, la demande est annulée automatiquement.
- En cas de refus, le mentor peut laisser un message optionnel visible uniquement par le mentoré.
- En cas d'acceptation, les deux parties reçoivent les coordonnées de l'autre (email + WhatsApp si renseigné).

Suivi de la relation de mentorat

- Les deux parties voient la relation dans leur espace Mon mentorat avec date de début et statut.
- Chacun peut clôturer la relation à tout moment avec un motif optionnel (utile pour les statistiques admin).
- Historique des relations clôturées accessible dans le profil.

4.3 Module Ressources

Must Have – V1

Consultation

- Thématiques : Logement, Banque & Finances, Études & Université, Emploi & Alternance, Vie quotidienne, Santé, Orientation pré-départ, Droits & Administratif.
- Chaque ressource a : un type (article / vidéo / webinaire), un pays cible (Bénin / France / Les deux), un niveau cible (pré-départ / premier mois / installé depuis +6 mois).
- Recherche full-text sur le titre et le contenu. Filtres combinables : thématique + type + niveau.
- Pagination (20 par page), tri par date de publication décroissante.

Publication (Admin)

- Éditeur de texte riche (gras, italique, titres, listes, liens, images). Upload d'images.
- Aperçu avant publication. Sauvegarde en brouillon. Modification et suppression à tout moment.

4.4 Module Forums

Should Have – V1.5

- Forums organisés par thématiques (mêmes thèmes que les ressources).
- Fils de discussion : titre + message initial obligatoires. Réponses imbriquées à un niveau.
- Mention d'un membre (@pseudo) dans une réponse.
- Signalement d'un post : masquage immédiat en attente de modération admin.
- Épinglage et fermeture de fils par l'admin. Recherche par mots-clés dans les forums.

Événements, Notifications, Messagerie — récapitulatif MoSCoW

Module	Priorité	Contenu principal
Événements	Should Have V1.5	Agenda (France / Bénin / En ligne), inscription, rappel email 48h avant, archives.
Notifications	Should Have V1.5	In-app (cloche + badge) + email optionnel. Types : mentorat, forum, événements, admin. Option résumé hebdo.
Messagerie interne	Could Have V2	DM léger entre membres. Notifications email si hors ligne. Signalement de messages.
Espace femmes	Could Have V2	Forum privé, ressources spécifiques, événements dédiés. Accès réservé aux membres s'identifiant comme femmes.
PWA / App mobile	Could Have V2	Progressive Web App installable sur smartphone. Fonctionnement partiel hors ligne.

4.5 Tableau de bord Administrateur

Must Have – V1

Statistiques

- Nombre total d'inscrits, inscrits ce mois, évolution graphique.
- Nombre de mises en relation actives, clôturées, en attente.
- Ressources les plus consultées. Événements à venir avec nombre d'inscrits.
- Posts signalés en attente de modération.

Gestion des utilisateurs et des mentors

- Recherche d'un utilisateur par nom ou email. Voir profil complet, suspendre ou supprimer.
- Liste des profils mentors en attente de validation. Actions : valider, refuser, demander des compléments.
- Vue d'ensemble de tous les mentors actifs avec leur charge (nombre de mentorés en cours).

5. Architecture Technique

5.1 Vue d'ensemble

L'architecture retenue est monolithique avec réplication horizontale. Ce choix est délibéré et adapté au contexte du projet : équipe bénévole, besoin de simplicité opérationnelle, et charge initiale modérée. Le passage vers des microservices serait une sur-ingénierie à ce stade.

Composant	Technologie	Rôle
Load Balancer	Nginx	Répartition du trafic, terminaison SSL
Application	NuxtJS 3 + Nitro	SSR, routes API REST, logique métier
Containerisation	Docker + Compose	Isolation, déploiement reproductible
Base de données	PostgreSQL 16	Stockage persistant des données
ORM	Drizzle ORM	Migrations, requêtes typées TypeScript
Cache & Sessions	Redis 7	Sessions stateless, cache requêtes fréquentes
Stockage fichiers	MinIO (ou AWS S3)	Photos de profil, images articles
Email transactionnel	Resend (ou Brevo)	Confirmations, notifications, rappels
CI/CD	GitHub Actions	Tests automatisés + déploiement
Monitoring	Uptime Kuma + Sentry	Disponibilité + tracking d'erreurs

5.2 Infrastructure de production

La production repose sur 3 à 4 serveurs applicatifs derrière un load balancer Nginx. Les instances applicatives sont stateless : elles ne stockent rien localement (sessions dans Redis, fichiers dans MinIO). Cette propriété permet d'ajouter ou de retirer des nœuds sans interruption de service.

Flux de trafic

- Le client (navigateur) envoie une requête HTTPS au load balancer Nginx.
- Nginx termine le SSL et distribue la requête à l'un des serveurs applicatifs (round-robin).
- Le serveur NuxtJS/Nitro traite la requête : API ou SSR selon le type de route.
- Pour les données : PostgreSQL primary (écritures), réplica (lectures), Redis (cache/sessions).
- Les fichiers statiques sont servis depuis MinIO, optionnellement via un CDN.

Stratégie de réplication PostgreSQL

- Un PostgreSQL primary gère toutes les écritures.
- Une réplica en streaming gère les lectures (listes, ressources, forum).
- Sauvegardes quotidiennes (pg_dump) avec rétention 30 jours.

- Procédure de promotion du réplica en cas de défaillance du primary documentée dans le runbook.

5.3 Environnements

Environnement	Objectif	Déclencheur
Local (dev)	Développement quotidien	docker-compose up (manuel)
Staging	Tests avant mise en prod	Merge sur branche develop
Production	Plateforme live	Merge sur branche main (avec approbation)

6. Modèle de Données

Le schéma est géré via des migrations versionnées avec Drizzle ORM. Voici les entités principales.

6.1 Table users

Colonne	Type	Contraintes & Description
id	UUID	PRIMARY KEY, généré automatiquement
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255)	Nullable si OAuth uniquement
name	VARCHAR(100)	NOT NULL
avatar_url	TEXT	URL vers MinIO/S3
country_origin	VARCHAR(100)	Pays d'origine
city_current	VARCHAR(100)	Ville actuelle
status	ENUM	predeparture newcomer installed mentor
domain	VARCHAR(100)	Domaine d'études ou travail
bio	VARCHAR(280)	Courte présentation
is_admin	BOOLEAN	DEFAULT false
email_verified_at	TIMESTAMP	Null si non confirmé
notif_email	BOOLEAN	Préférence email, DEFAULT true
notif_summary	BOOLEAN	Résumé hebdo, DEFAULT false
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()
deleted_at	TIMESTAMP	Soft delete (RGPD)

6.2 Table mentor_profiles

Colonne	Type	Description
user_id	UUID	FK → users.id, PRIMARY KEY
city_in_france	VARCHAR(100)	Ville du mentor en France
available_hours_month	INTEGER	Heures disponibles par mois
max_mentees	INTEGER	Nombre max de mentorés simultanés (1-3)
accepts_remote	BOOLEAN	Accepte distanciel

accepts_inperson	BOOLEAN	Accepte présentiel
languages	VARCHAR[]	Tableau de langues parlées
presentation	TEXT	Message de présentation libre
is_validated	BOOLEAN	Validé par admin, DEFAULT false
is_paused	BOOLEAN	Profil en pause, DEFAULT false
validated_at	TIMESTAMP	Date de validation admin

6.3 Table mentorship_requests

Colonne	Type	Description
id	UUID	PRIMARY KEY
mentee_id	UUID	FK → users.id
mentor_id	UUID	FK → users.id
status	ENUM	pending accepted refused cancelled closed
message	TEXT	Message du mentoré (min 100 chars)
mentor_note	TEXT	Note optionnelle du mentor (refus)
expires_at	TIMESTAMP	Déadline réponse mentor (created_at + 5j)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()
updated_at	TIMESTAMP	Mis à jour à chaque changement de statut

6.4 Autres tables principales

Table	Colonnes clés
resources	id, title, content (TEXT), type (article video webinar), theme (ENUM), target_country, target_level (ENUM), author_id (FK), published_at, is_draft
forum_threads	id, title, theme (ENUM), author_id (FK), is_pinned, is_closed, created_at
forum_posts	id, thread_id (FK), author_id (FK), content, is_flagged, flagged_at, created_at
events	id, title, description, type (france benin online), city, event_date, registration_url, created_by (FK)
event_attendees	event_id (FK), user_id (FK), registered_at — PRIMARY KEY composite
notifications	id, user_id (FK), type (ENUM), payload (JSONB), is_read, created_at

oauth_accounts	id, user_id (FK), provider (google), provider_account_id, access_token, refresh_token
----------------	---

7. API REST — Spécifications

7.1 Conventions générales

- Toutes les routes sont préfixées par /api/v1/ (versioning dès le départ).
- Format de réponse : JSON avec Content-Type: application/json.
- Authentification : JWT via header Authorization: Bearer <access_token>.
- Access token valide 15 minutes. Refresh token valide 30 jours (cookie HttpOnly).
- Erreurs : objet JSON { error: string, code: string } avec le code HTTP approprié.
- Pagination : ?page=1&limit=20 avec métadonnées { data, total, page, totalPages }.

7.2 Routes principales

Méthod e	Route	Auth	Description
POST	/api/v1/auth/register	Non	Inscription
POST	/api/v1/auth/login	Non	Connexion
POST	/api/v1/auth/refresh	Cookie	Rafraîchissement du token
POST	/api/v1/auth/logout	Oui	Déconnexion
POST	/api/v1/auth/forgot-password	Non	Réinitialisation mot de passe
GET	/api/v1/users/me	Oui	Profil courant
PATCH	/api/v1/users/me	Oui	Modifier son profil
DELETE	/api/v1/users/me	Oui	Supprimer son compte
GET	/api/v1/mentors	Oui	Liste mentors filtrés
GET	/api/v1/mentors/:id	Oui	Fiche d'un mentor
POST	/api/v1/mentor-profile	Oui	Créer son profil mentor
PATCH	/api/v1/mentor-profile	Oui	Modifier son profil mentor
POST	/api/v1/mentorship-requests	Oui	Envoyer une demande de mentorat
GET	/api/v1/mentorship-requests	Oui	Mes demandes (reçues et envoyées)
PATCH	/api/v1/mentorship-requests/:id	Oui	Accepter / refuser / clôturer
GET	/api/v1/resources	Non	Liste ressources (filtrée, paginée)
GET	/api/v1/resources/:id	Non	Détail d'une ressource
POST	/api/v1/resources	Admin	Créer une ressource
PATCH	/api/v1/resources/:id	Admin	Modifier une ressource

GET	/api/v1/forum/threads	Non	Liste des fils de discussion
POST	/api/v1/forum/threads	Oui	Créer un fil
GET	/api/v1/forum/threads/:id/posts	Non	Posts d'un fil
POST	/api/v1/forum/posts/:id/flag	Oui	Signaler un post
GET	/api/v1/events	Non	Événements (filtrés, paginés)
POST	/api/v1/events/:id/attend	Oui	Marquer sa participation
GET	/api/v1/notifications	Oui	Mes notifications
PATCH	/api/v1/notifications/:id/read	Oui	Marquer comme lue
GET	/api/v1/admin/stats	Admin	Statistiques globales
GET	/api/v1/admin/users	Admin	Gestion des utilisateurs
PATCH	/api/v1/admin/mentors/:id/validate	Admin	Valider un profil mentor

8. Sécurité et Conformité RGPD

8.1 Authentification et autorisation

- Mots de passe hashés avec bcrypt (facteur de coût 12). Aucun mot de passe stocké en clair.
- JWT signé avec une clé secrète 256 bits, stockée dans les variables d'environnement.
- Refresh token transmis uniquement via cookie HttpOnly + Secure + SameSite=Strict. Inaccessible depuis JavaScript (protection XSS).
- Vérifications de permissions centralisées dans des middlewares Nitro. Appliquées systématiquement avant chaque route.
- Un utilisateur ne peut accéder, modifier ou supprimer que ses propres données. Vérifié côté serveur uniquement.

8.2 Protection réseau

- HTTPS obligatoire sur tous les environnements (certificats Let's Encrypt via Certbot).
- Headers de sécurité HTTP dans Nginx : HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options: DENY, Content-Security-Policy.
- Rate limiting sur les routes sensibles : 5 tentatives de connexion par minute par IP, via Redis + middleware Nitro.
- Protection CSRF sur les routes POST/PATCH/DELETE via le double-submit cookie pattern.

8.3 Sécurité applicative

- Toutes les requêtes SQL sont paramétrées via Drizzle ORM. Aucune concaténation de chaînes SQL.
- Inputs utilisateurs validés et sanitisés côté serveur avec Zod (schémas de validation typés).
- Contenu HTML dans les forums rendu via DOMPurify pour prévenir les attaques XSS.
- Uploads limités en taille (5 Mo max) et en type MIME (images uniquement : JPEG, PNG, WebP).

8.4 Conformité RGPD

- Droit à l'effacement : suppression de compte = soft delete + anonymisation des données personnelles sous 30 jours.
- Droit à la portabilité : export des données personnelles en JSON depuis le profil.
- Consentement explicite : case à cocher (non pré-cochée) pour les CGU et la politique de confidentialité.
- Politique de confidentialité en langage clair, accessible depuis toutes les pages.
- Hébergement des données en Europe si MinIO est utilisé (conformité RGPD).
- Logs d'accès conservés 90 jours maximum.

9. Exigences Non-Fonctionnelles

9.1 Performance

Indicateur	Objectif
Chargement page initiale (SSR)	< 2 secondes sur connexion 3G (priorité mobile Afrique)
Réponse API (requêtes standard)	< 300ms (p95)
Temps de recherche full-text	< 500ms
Taille bundle JS initial	< 200 Ko (gzip)

9.2 Disponibilité et Scalabilité

- Objectif de disponibilité : 99,5% mensuel (environ 3h36 de downtime toléré par mois).
- Réplication sur 3 serveurs applicatifs : service maintenu même en cas de défaillance d'un nœud.
- Uptime Kuma surveille les endpoints critiques toutes les 60 secondes avec alerte email/Telegram.
- Architecture stateless : ajout d'un 4e ou 5e serveur sans modification de code.
- Redis absorbe les pics de trafic sur les pages populaires via le cache.

9.3 Accessibilité

- Interface respectant les critères WCAG 2.1 niveau AA.
- Contraste de couleurs minimum 4.5:1 pour le texte standard.
- Navigation entièrement utilisable au clavier (focus visible, ordre logique).
- Attributs ARIA sur tous les composants interactifs.

9.4 Design et UX

- Mobile-first : conçu prioritairement pour des écrans de 375px (smartphone Android basique).
- Skeleton screens pendant le chargement des données (pas de page blanche).
- Structure i18n en place dès la V1 (@nuxtjs/i18n) pour faciliter l'ajout de l'anglais en V2.
- Cache partiel offline via Service Worker pour les ressources statiques.

10. Roadmap de Développement

Phase	Nom	Durée	Contenu
0	Setup & Infrastructure	2 semaines	Dépôt GitHub, Docker (dev+prod), CI/CD GitHub Actions, staging & prod, conventions ESLint/Prettier, commits conventionnels, runbook infra.
1	MVP — Auth & Mentorat	6 à 8 semaines	Inscription, connexion, OAuth Google, profils, programme complet de mentorat (inscription mentor, validation admin, demande, matching, mise en relation, suivi), backoffice admin V1, déploiement production.
2	Contenu & Événements	4 à 6 semaines	Espace ressources (CRUD admin, consultation, filtres, recherche), agenda des événements, système de notifications in-app et email, préférences utilisateur.
3	Communauté — Forums	4 semaines	Forums thématiques, fils de discussion, réponses, modération, signalement, recherche dans les forums, épinglage admin.
4	V2 — Enrichissement	En continu	Messagerie interne, espace femmes, multilingue (anglais), analytics avancés, optimisations performance.

Note : les durées sont indicatives pour une équipe de 2 à 3 développeurs bénévoles actifs. Elles seront ajustées selon la disponibilité réelle de l'équipe.

11. Organisation et Gouvernance

11.1 Dépôt et workflow Git

- Dépôt unique sur GitHub (monorepo NuxtJS 3 full-stack).
- 3 branches principales : main (production), develop (intégration), et branches de feature (feature/nom-feature).
- Pull Requests vers develop et main : minimum une review approuvée avant merge.
- Commits au format Conventional Commits (feat:, fix:, chore:, docs:, etc.).
- Semantic versioning (MAJOR.MINOR.PATCH) pour les releases.

11.2 Documentation

- README.md : installation locale en 5 commandes (docker-compose up suffit pour un développeur).
- CONTRIBUTING.md : guide pour les nouveaux bénévoles (branches, PR, conventions de code).
- Architecture Decision Records (ADR) dans /docs/adr/ pour chaque décision technique importante.
- Runbook de production : procédures opérationnelles (déploiement, rollback, promotion réplica).

11.3 Points de synchronisation

- Point mensuel entre l'équipe technique et les fondatrices de CAP ALI pour aligner les priorités.
- Rétrospective technique trimestrielle pour évaluer la dette technique et ajuster la roadmap.
- Tableau de suivi des issues sur GitHub Projects (Kanban : Backlog / En cours / En review / Done).

12. Annexes

12.1 Récapitulatif des choix techniques

Décision	Choix retenu	Alternative écartée
Framework full-stack	NuxtJS 3 + Nitro	Next.js, SvelteKit
Style API	REST	GraphQL (surcharge pour ce périmètre)
Base de données	PostgreSQL 16	MongoDB (non relationnel)
ORM	Drizzle ORM	Prisma (plus lourd)
Cache / Sessions	Redis 7	In-memory (non scalable)
Containerisation	Docker + Compose	Bare metal
Architecture	Monolithique répliqué	Microservices (sur-ingénierie)
Load Balancer	Nginx	HAProxy, Traefik
Authentification	JWT + OAuth Google	Sessions serveur uniquement
Email transactionnel	Resend (ou Brevo)	SendGrid (plus cher)
Monitoring	Uptime Kuma + Sentry	Datadog (coûteux)

12.2 Glossaire

Terme	Définition
Mentoré	Étudiant en pré-départ ou nouvellement arrivé en France, en recherche d'un mentor.
Mentor	Membre installé en France depuis +6 mois, validé par l'admin CAP ALI.
Mise en relation	Lorsqu'un mentor accepte une demande. Les deux parties reçoivent les coordonnées de l'autre.
SSR	Server-Side Rendering : le HTML est généré côté serveur. Améliore le SEO et la performance perçue.
Stateless	Une instance applicative qui ne stocke aucun état en mémoire locale. Permet la réplication horizontale.
Soft delete	Suppression logique d'un enregistrement (champ deleted_at) sans suppression physique. Permet la conformité RGPD.
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données. Règlement européen encadrant la collecte et le traitement des données personnelles.
PWA	Progressive Web App : application web installable sur smartphone, fonctionnant partiellement hors ligne.

MoSCoW	Méthode de priorisation : Must Have / Should Have / Could Have / Won't Have.
ADR	Architecture Decision Record : document court capturant le contexte, la décision et les conséquences d'un choix technique.